OTONOM ARAÇ SIL KARAR MOTORU

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) Mimari ve Görev Dağılım Raporu

Sürüm v2.0

1. Proje Özeti ve Genel Mimari

Bu proje, donanım bağımsız (Software-in-the-Loop) çalışan C++ tabanlı bir otonom sürüş karar motorudur. Sistem; çevresel verileri simüle eden, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Frenleme (AEB), Aktif Süspansiyon Yönetimi, Şerit Takip ve Hız Sınırı uyarılarını anlık olarak hesaplayan ve tüm bu verileri REST API/JSON aracılığıyla yapay zeka destekli bir web arayüzüne aktaran modüler bir mimariye sahiptir.

2. Takım Rolleri ve Görev Dağılım Matrisi (4 Kişilik Ekip)

10 haftalık geliştirme sürecinde, 4 kişilik ekibin birbirini engellemeden paralel çalışabilmesi için görevler modüler olarak dağıtılmıştır:

Rol / Ekip Üyesi	Sorumlu Olunan Dosyalar	C++ & Geliştirme Odakları
1. Simülasyon Geliştirici *(Data Generator)*	`include/SensorSimulator.hpp` `src/SensorSimulator.cpp`	Zamanlayıcı (timer) döngüsünü kurar ve `SensorSimulator` sınıfını yazar. W tuşu (Gaz) girdisine göre araç hızını ivmelenme/sürtünme fiziğiyle hesaplar. Yol anomalilerini (çukur/tümsek) ve hız tabelalarını rastgele ürettirir.
2. Karar Algoritmacısı *(Core Engine)*	`include/AdasController.hpp` `src/AdasController.cpp`	Fiziksel matematiği koda döker. `AdasController` sınıfında; **AEB & Override** (15m kritik mesafe altı acil fren), **Akıllı Süspansiyon** (Çukur -> %20 yumuşak, Tümsek -> %80 sert, t < 1.5s), **TSR Hız Uyarısı** ve **Sinyal Kontrollü LDW (Bilinçli Sollama)** State Machine'ini yazar.
3. API & Ağ Sorumlusu *(Network Integration)*	`include/NetworkServer.hpp` `src/NetworkServer.cpp` `include/httplib.h` `include/json.hpp`	`cpp-httplib` ve `nlohmann/json` başlık dosyalarını kullanarak C++ içinde yerel web sunucusu (localhost:8080) kurar. Telemetri verilerini JSON'a çevirip dışarı açar (`GET /api/telemetry`). Arayüzden gelen W tuşu ve Sinyal `POST` taleplerini karşılayarak 1. ve 2. kişiye aktarır.
4. Sistem Entegratörü *(AI & Frontend)*	`web/index.html` `web/style.css` `web/app.js` `include/Logger.hpp` `src/Logger.cpp` | `src/main.cpp`	Yapay Zeka (LLM) araçlarını yönlendirerek HTML/JS arayüzünü (Dashboard) ürettirir. Arayüze klavye dinleyicisi (Event Listener) ekler. C++ tarafında `std::ofstream` ile tüm kararların zaman damgalı olarak `system_log.txt` dosyasına yazılmasını sağlar.

3. Modüler Klasör ve Dosya Hiyerarşisi

```
D:\ADAS-Kontrol-Motoru\
├── CMakeLists.txt <-- Proje Derleme Dosyası
├── README.md <-- Detaylı Görev Matrisi
├── include/ <-- C++ Başlık Dosyaları (Header)
│   ├── SensorSimulator.hpp [Geliştirici 1]
│   ├── AdasController.hpp [Geliştirici 2]
│   ├── NetworkServer.hpp [Geliştirici 3]
│   ├── Logger.hpp [Geliştirici 4]
│   ├── httplib.h [Kütüphane - Geliştirici 3]
│   └── json.hpp [Kütüphane - Geliştirici 3]
├── src/ <-- C++ Kaynak Dosyaları (Source)
│   ├── SensorSimulator.cpp [Geliştirici 1]
│   ├── AdasController.cpp [Geliştirici 2]
│   ├── NetworkServer.cpp [Geliştirici 3]
│   ├── Logger.cpp [Geliştirici 4]
│   └── main.cpp [Geliştirici 4]
└── web/ <-- Dashboard Görselleştirme [Geliştirici 4]
    ├── index.html
    ├── style.css
    └── app.js
```

4. Proje Yol Haritası (10 Haftalık Süreç)

Hafta 1-2: Altyapı

Ortak C++ çalışma ortamının (VS Code, CMake) kurulması, GitHub entegrasyonu ve boş projenin derlenmesi.

Hafta 3-5: Simülasyon ve Beyin

Sensör simülasyonlarının ve AEB/ACC temel karar if/else bloklarının konsol üzerinde hatasız çalıştırılması.

Hafta 6-8: Haberleşme

HTTP API'nin projeye dahil edilmesi, verilerin JSON olarak yayınlanması ve dışarıdan POST komutu dinleme.

Hafta 9-10: Entegrasyon

Web arayüzünün API'ye bağlanması, süspansiyon/LDW testleri, loglama kontrolleri ve final sunumu.